

ROBERTSFORS KOMMUN**Ombyggnad Hus D
Centrumhuset, Robertsfors
Kråkan 1****11.5
Teknisk Beskrivning
Rörinstallationer
Granskningshandling**

BET	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM

AFRY Infrastructure AB

Författad av: Alexander Östlund

Lycksele 2025-02-07

Reviderad: -

Uppdrags nr: D0182343

Uppdragsledare: Simon Rudin

	Dokumentnamn: Teknisk Beskrivning Rörinstallationer	Handling nr: 11.5	Sida: 2
		Uppdrag nr: D0182343	
	Projekt: Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1	Uppdragsledare: Alexander Östlund	
		Datum: 2025-02-07	Reviderad: -
		Granskningshandling	

FÖRORD

Avgående text indikeras i ytter marginalen, ~~genomstryks-samt-färläggs~~ annorlunda än övrig text.

Tillkommande text indikeras i ytter marginalen, samt understryks och färläggs annorlunda än övrig text.

	Dokumentnamn: Teknisk Beskrivning Rörinstallationer	Handling nr: 11.5	Sida: 3	
		Uppdrag nr: D0182343		
	Projekt: Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1	Författad av: Alexander Östlund		
		Datum: 2025-02-07	Reviderad: -	
		Granskningshandling		

Kod:

Rubrik/Beteckning/Text:

Sida:

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

-	ALLMÄNT	5
5	VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM	5
52	FÖRSÖRJNINGSSYSTEM FÖR FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM	10
53	AVLOPPSVATTENSYSTEM OCH PNEUMATISKA AVFALLSTRANSPORTSYSTEM E D	11
56	VÄRMESYSTEM	11
B	FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING MM	12
BDV	SANERING AV INSTALLATIONER	12
P	APPARATER, LEDNINGAR MM I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT	13
PJB	VÄRMEVÄXLARE	13
PKB	PUMPAR	13
PN	RÖRLEDNINGAR M M	13
PNU	RÖRLEDNINGAR FÖR INSTALLATIONER	16
PP	ANORDNINGAR FÖR FÖRANKRING, EXPANSION, SKYDD MM AV RÖRLEDNING	19
PPC	RÖRUPPHÄNGNINGSDON, EXPANSIONSELEMENT, RÖRGENOMFÖRINGAR MM	19
PPD	INRE INSPEKTION OCH RENGÖRING AV RÖRLEDNINGAR	24
PR	BRUNNAR, SPYGATTER, GOLVRÄNNOR M M	24
PS	VENTILER MM I VÄTSKESYSTEM OCH GASSYSTEM	25
PSA	VENTILER OCH SHUNTGRUPPER MED SAMMANSATT FUNKTION	25
PSB	AVSTÄNGNINGSVENTILER	30
PSE	SJÄLVVERKANDE VENTILER	30
PSF	AVLEDARE	31
PT	RUMSMONTERADE VÄRMARE OCH KYLARE	33
PU	SANITETSENHETER OCH SANITETSUTRUSTNINGAR	35
PUE	KLOSETTER, URINALER MM	36
PUF	DISKBÄNKAR, TVÄTTBÄNKAR, UTSLAGSBACKAR M M	37
PV	UTTAGSPOSTER, ARMATURER MM I VÄTSKESYSTEM ELLER GASSYSTEM	37
R	ISOLERING AV INSTALLATIONER	38
RB	TERMISK ISOLERING AV INSTALLATIONER	38
RBA	SAMMANSATT TERMISK ISOLERING AV INSTALLATIONER	38
RBC	TERMISK ISOLERING AV FLÄNS, KOPPLING OCH VENTIL E D	39
RC	YTBEKLÄDNADER PÅ TERMISK ISOLERING AV INSTALLATIONER	39
RCB	YTBEKLÄDNADER PÅ TERMISK ISOLERING PÅ RÖRLEDNING	39
RCC	YTBEKLÄDNADER PÅ TERMISK ISOLERING PÅ FLÄNS, KOPPLING, VENTIL E D	39

	Dokumentnamn: Teknisk Beskrivning Rörinstallationer	Handling nr: 11.5	Sida: 4
		Uppdrag nr: D0182343	
	Projekt: Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1	Författad av: Alexander Östlund	
		Datum: 2025-02-07	Reviderad: -
		Granskningshandling	

Kod:	Rubrik/Beteckning/Text:	Sida:
Y	MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M M	41
YG	MÄRKNING OCH SKYLTNING	41
YGB	MÄRKNING	41
YH	KONTROLL OCH INJUSTERING M M	42
YJ	TEKNISK DOKUMENTATION	43
YJD	UNDERLAG FÖR RELATIONSHANDLINGAR FÖR INSTALLATIONER	44
YJG	KONTROLLDOKUMENT, INTYG O D	44
YJJ	MILJÖDOKUMENTATION	45
YJL	DRIFT- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER	45

	Dokumentnamn: Teknisk Beskrivning Rörinstallationer	Handling nr: 11.5	Sida: 5
		Uppdrag nr: D0182343	
	Projekt: Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1	Författad av: Alexander Östlund	
		Datum: 2025-02-07	Reviderad: -
		Granskningshandling	

Kod:

Rubrik/Beteckning/Text:

Mängd:

-

ALLMÄNT

Denna beskrivning ansluter till AMA VVS & Kyla 22 och AMA Hus 21.

Beskrivningen avser rörinstallationer.

Entreprenadformen är utförandeentreprenad.

Entreprenaden omfattar leverans, montage, injustering samt provning till helt färdig anläggning.

Administrativa Föreskrifter redovisas separat.

Beskrivningen är upprättad utan mängduppgifter för rörledningar och isolering. Mängd för rörledningar och isolering skall hämtas från ritningar.

Beträffande utbyte av material se Administrativa Föreskrifter

Anläggningen utförs enligt anvisningar för Säker Vatteninstallation 2021:1. Intyg enligt Säker Vatteninstallation skall utfärdas.

5**VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM**

Omfattande:

52 FÖRSÖRJNINGSSYSTEM FÖR FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM

53 AVLOPPSVATTENSYSTEM OCH PNEUMATISKA AVFALLSTRANSPORTSYSTEM E D

56 VÄRMESYSTEM

Orientering

Objektet avser ombyggnad av Centrumhuset i Robertsfors. Byggnad ska bestå av Bibliotek på plan 100, hyreslägenheter på plan 200, lägenhetsförråd, apartrum samt uthyrnings fritidslokaler på plan 090 samt kallvind och fläktrum på plan 300.

Ritningar

Ritningar enligt separat ritningsförteckning.

Gränsdragning mot annat installationssystem eller annan entreprenad

Invändiga installationer va, värme ingår i denna handling.

Ny fjärrvärmeanslutning levereras av Skellefteå kraft.

Rivningsarbeten inklusive asbestsanering utförs av BE.

	Dokumentnamn: Teknisk Beskrivning Rörinstallationer	Handling nr: 11.5	Sida: 6
		Uppdrag nr: D0182343	
	Projekt: Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1	Författad av: Alexander Östlund	
		Datum: 2025-02-07	Reviderad: -
		Granskningshandling	

Kod:

Rubrik/Beteckning/Text:

Mängd:

Personals kvalifikationer

VVS-montör ska ha branschlegitimation enligt branschregler "Säker Vatteninstallation" utgivna av Säker Vatten AB. Branschlegitimation ska kunna uppvisas efter anfordran.

VVS-montör ska vara certifierad för Heta Arbeten vid arbete med Svetsning, Lödning etc.

Anslutning till yttre försörjningssystem

Vatten

Byggnaden ska anslutas till kommunalt vattenledningsnät.

Förbindelsepunkt mot kommunalt vattenledningsnät är redovisad på ritning för utvändig VA. Se mark handling.

Inkommande ny kallvattenservis placeras i Apparaturum, plan 090 hus D.

På inkommande KV-servis monteras kommunens vattenmätare.

Vattenmätare tillhandahålls och monteras av Nätägare.

RE monterar vattenmätarkoppel. VMK-KV1-52-32.

Från Apparaturum, plan 090 försörjs huset med kallvatten via invändigt förlagda kallvattenledningar.

I Apparaturum bereds varmvatten via en fjärrvärmeväxlare.

Fjärrvärmecentralen försörjer huset med tappvarmvatten via invändigt förlagda varmvattenledningar.

Rör genomföringar i platta eller vägg mot mark utförs vatten- och radontäta.

Avlopp

Avloppsledningar för spillvatten leds med självfall och ansluts till kommunalt avloppsledningsnät i gata.

Förbindelsepunkt mot kommunalt avloppsledningsnät redovisas på handlingar för yttre VA.

Dagvatten leds med självfall från byggnaden och ansluts till kommunalt ledningsnät. Ingår i handling för yttre VA och Mark. Flexibel avloppsanslutning installeras vid byggnad, avlopp under platta pendlas.

	Dokumentnamn: Teknisk Beskrivning Rörinstallationer	Handling nr: 11.5	Sida: 7
		Uppdrag nr: D0182343	
	Projekt: Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1	Författad av: Alexander Östlund	
		Datum: 2025-02-07	Reviderad: -
		Granskningshandling	

Kod:

Rubrik/Beteckning/Text:

Mängd:

Värme

Byggnaden ansluts mot fjärrvärmenät.

Fjärrvärmeledning dras in i Appartrum plan 090 hus D av nätägaren avslutad med två kulventiler.

I Appartrum installerar RE ny FJV central som tillhandahålls av beställare.

Re iordningställer mätsträcka samt kringutrustning till denna.

Fjärrvärmemätare tillhandahålls av Ske Kraft.

Brandskydd

Brandcellsindelning enligt brandskyddsbeskrivning.

Håltagningar för rörledningar brandtätas i samma klass som vägg.

El

Kraftförsörjning: 400/230 V, 50 Hz,

Styr- och övervakning

Styr- och övervakningsanläggning har egen handling.

FJV.Central levereras med internstyr.

Miljöbetingelser**Korrosionsmiljö**

För installationer utomhus gäller korrosivitetsklass C3 enligt tabell AMA 5/1 och SS-EN ISO 12944-2.

För installationer inomhus gäller korrosivitetsklass C1 enligt tabell AMA 5/1 och SS-EN ISO 12944-2.

Renhetskrav

Samtliga rörledningar, kopplingar etc. skall från fabrik vara invändigt rengjorda och lockade i ändarna.

Samtliga installationer skall innan intransport och montage vara invändigt och utvändigt rengjorda.

Funktionskrav

Installationerna ska uppfylla gällande normer, lagar, förordningar med tillhörande rekommendationer samt de råd och anvisningar vilka hör till dessa publikationer samt upprättas enligt AMA samt uppfylla de krav som anges i efterföljande skrivning.

	Dokumentnamn: Teknisk Beskrivning Rörinstallationer	Handling nr: 11.5	Sida: 8
		Uppdrag nr: D0182343	
	Projekt: Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1	Författad av: Alexander Östlund	
		Datum: 2025-02-07	Reviderad: -
		Granskningshandling	

Kod:

Rubrik/Beteckning/Text:

Mängd:

Branschstandard teknisk isolering av VVS & Kyla senaste utgåva ska följas.

Byggnadens samtliga installationer ska utformas så att de olika fackområdena samverkar.

Installationerna utformas så att skötselkrävande komponenter ska vara åtkomliga och utbytbara. Service ska lätt kunna göras.

Termisk miljö

Inomhusklimat

Dimensionerande rumslufttemperatur för värmesystem +21°C.

FRD, Trapphus, Teknik, El +18°C.

Dimensionerande inblåsningstemp: + 20°C

Termisk komfort

Operativ temperatur vinter + 20°C - +24°C

Operativ temperatur sommar + 23°C - +26°C

Utomhusklimat

Dimensionerande vinterutetemperatur -26°C (DVUT)

Elmiljö

Byggnaderna skall förses med en potentialutjämningsanläggning, vilket innebär att installationer inom VVS-systemen skall vara galvaniskt skilda när installationen passerar in i byggnaden.

De nya installationerna i byggnaderna skall anslutas till potentialutjämnningssystemet.

Alla nya rör och maskininstallationer samt elkanalisationsförläggningar som ingår i denna entreprenaden skall anslutas av elentreprenören. Härför skall entreprenör lämna anslutningspunkter i princip ett per system. Entreprenör ansvarar för att egna system är galvaniskt förbundna. Särskilt beaktas förbindning över kompensatorer, konstantflödesdon o dyl.

Utformning av anslutningspunkt typ ögla för maskinskruv samordnas med elentreprenören.

Utrymmesplanering

Måttättning och måttagning skall utföras enligt huvudritningar - bygg, samt på plats.

	Dokumentnamn: Teknisk Beskrivning Rörinstallationer	Handling nr: 11.5	Sida: 9
		Uppdrag nr: D0182343	
	Projekt: Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1	Författad av: Alexander Östlund	
		Datum: 2025-02-07	Reviderad: -
		Granskningshandling	

Kod:

Rubrik/Beteckning/Text:

Mängd:

Utrymmen som har undertak framgår av A-ritningar, men i samband med arbetenas utförande ska undertakens omfattning och utförande enligt gällande A-ritningar kontrolleras och installationerna ska utföras enligt dessa. Ändringar och avsteg ska kommuniceras och dokumenteras.

Brandceller enligt brandskyddsbeskrivning för projektet.

Utöver de dörrar, trappor etc. som framgår av planritningar kommer inga speciella intransportöppningar att utföras.

Öppningar och genomföringar

Genomföringar där krav på brandavskiljning, luft- eller gastäthet föreligger är redovisade på A-ritningar och i brandskyddsbeskrivning. Tekniska krav på genomföringar för rörledningar är redovisade under aktuell kod och rubrik i beskrivningens avsnitt PP.

Håltagning i lätta konstruktioner utföres av entreprenören. Överdimensionering av hålen med max 20 mm. Vid överdimensionering med mer än 20 mm bekostar entreprenören erforderlig efterlagning.

Håltagning i tunga konstruktioner utföres av entreprenören upp till hålstorlek 30 mm. Övrig håltagning utföres av GE. Se gränsdragningslista i husbeskrivning.

Erforderlig återlagning utföres av GE.

Vid håltagning genom bjälklag eller platta mot mark måste konstruktör kontaktas om håltagning avviker mot projekterade lägen.

Genomföringar brand- och ljudtätas enligt fabrikantens anvisning.

Brand- och ljudtätning utförs av GE.

Se PPC.3.

	Dokumentnamn: Teknisk Beskrivning Rörinstallationer	Handling nr: 11.5	Sida: 10
		Uppdrag nr: D0182343	
	Projekt: Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1	Författad av: Alexander Östlund	
		Datum: 2025-02-07	Reviderad: -
		Granskningshandling	

Kod:

Rubrik/Beteckning/Text:

Mängd:

52**FÖRSÖRJNINGSSYSTEM FÖR FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM****52.B****TAPPVATTENSYSTEM**

Nytt tappvattensystem installeras.

Tappvatteninstallationer ska utföras enligt branschregler "Säker vatteninstallation". Tappvattensystem förses med skyddsanordningar enligt SS-EN 1717. Förläggning av tappvatteninstallationer i ouppvärmda utrymmen får ej förekomma.

Funktionsöversikt

Fastigheten anslutes till inkommande kommunalt tappvatten i Appartrum på bottenvåning 090 hus D.

Tekniska förutsättningar

Tryckklass tappvatten (KV, VV, VVC): PN10

Normflöde:

- Tappvatten	9,8 l/s
- Tappkallvatten	5,4 l/s
- Tappvarmvatten	4,4 l/s

Sannolika flöde:

- Summa Tappvatten	0,87 l/s
- Tappkallvatten	0,67 l/s
- Tappvarmvatten	0,61 l/s

52.BB**KALLVATTENSYSTEM**

Systembeteckning: KV1-

52.BC**VARMVATTENSYSTEM*****Funktionsöversikt***

Systembeteckning: VV1-, VVC1-

Varmvatten beredes i genomströmningsväxlare i fjärrvärmecentral.

Tekniska förutsättningar

Varmvattentemperatur:

- Vid värmeväxlare framledn.	min +55 °C
- Till tappställe	min +50 °C, max 60 °C
- Varmvattencirkulation:	min +50 °C

VV och VVC utförs samisolerade enligt ritningar.

	Dokumentnamn: Teknisk Beskrivning Rörinstallationer	Handling nr: 11.5	Sida: 11	
		Uppdrag nr: D0182343		
	Projekt: Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1	Författad av: Alexander Östlund		
		Datum: 2025-02-07	Reviderad: -	
		Granskningshandling		

Kod:

53

Rubrik/Beteckning/Text:

AVLOPPSVATTENSYSTEM OCH PNEUMATISKA AVFALLSTRANSPORTSYSTEM E D

Mängd:

53.B

AVLOPPSVATTENSYSTEM

Funktionsöversikt

Nytt avloppssystem installeras, luftningsledningar genom yttertak återanvänds.

Avloppsvattensystemet är ett självfallssystem och spillvatten leds med självfall från byggnaderna till kommunalt avloppsledningsnät.

Där VG+ ej angivits förläggs ledningar med minst 10 promilles fall.

Under platta pendlas avlopp med rostfria pendlar och svep.

53.BB

SPILLVATTENSYSTEM

Systembeteckning: S1-

Tekniska förutsättningar

Normflöde:

- Normalspillvatten 40,2 l/s

Sannolikt Flöde:

- Normalspillvatten 4,31 l/s

53.BC

DAGVATTENSYSTEM

Funktionsöversikt

Nytt utvändigt dagvattensystem inklusive ny dränering installeras, redovisas i handling för markarbeten.

56

VÄRMESYSTEM

56.B

VÄRMEVATTENSYSTEM

Systembeteckning:

VS1 – Radiatorsystem

VS2 – Luftbehandlingssystem

	Dokumentnamn: Teknisk Beskrivning Rörinstallationer	Handling nr: 11.5	Sida: 12	
		Uppdrag nr: D0182343		
	Projekt: Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1	Författad av: Alexander Östlund		
		Datum: 2025-02-07	Reviderad: -	
		Granskningshandling		

Kod:

Rubrik/Beteckning/Text:

Mängd:

Funktionsöversikt

Nytt värmesystem installeras. Tillhandahållen FJV central ansluts av RE.
RE driftsätter centralen i samråd med nätägaren.

Värmesystemets principiella uppbyggnad framgår av flödesschema VS,
Se ritning: V-50-C-D001

Byggnaden anslutes till fjärrvärme. Värmeväxlare placeras i
Apparatrum 090 hus D.

Värmesystemet avluftas på högpunkter.

Tekniska förutsättningar

VV1 Varmvatten	128 kW
VS1 Radiatorer	64 kW
VS2 Ventilation	16 kW

Systemtemperatur VS1 +60 - +45°C

Systemtemperatur VS2 sekundär vent +50 - +30°C

B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING MM

BDV SANERING AV INSTALLATIONER

Samtliga kostnader för asbestsanering, demontering, omhändertagande, borttransport, deponering ingår i handling för byggarbeten.

Arbetarskyddsstyrelsens anvisningar skall följas.

BE FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING

BED Rivning

BED.5 Rivning av vvs-, kyl- och processmedieinstallationer

Rivning av vvs installationer och asbestsanering ingår i handling för byggarbeten.

I samband med rivning skall pendlar, svep, isolering, ytskikt och infästningsdetaljer rivs för samtliga installationer.

Proppade rörledningar från golv eller takbjälklag skall ej vara synliga efter proppning. RE ska särkoppla vs kulvert och kv ledning i hus B.
Ledningar i mark töms. VS proppas, kv proppas vid vattenförande ledning i hus B.

	Dokumentnamn: Teknisk Beskrivning Rörinstallationer	Handling nr: 11.5	Sida: 13
		Uppdrag nr: D0182343	
	Projekt: Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1	Författad av: Alexander Östlund	
		Datum: 2025-02-07	Reviderad: -
		Granskningshandling	

Kod:

P

Rubrik/Beteckning/Text:

APPARATER, LEDNINGAR MM I RÖRSYSTEM ELLER
RÖRLEDNINGSNÄT

Mängd:

PJB
VÄRMEVÄXLARE
PJB.0
SAMMANSATTA VÄRMEVÄXLARENHETER

FJV Central -prefabcentral

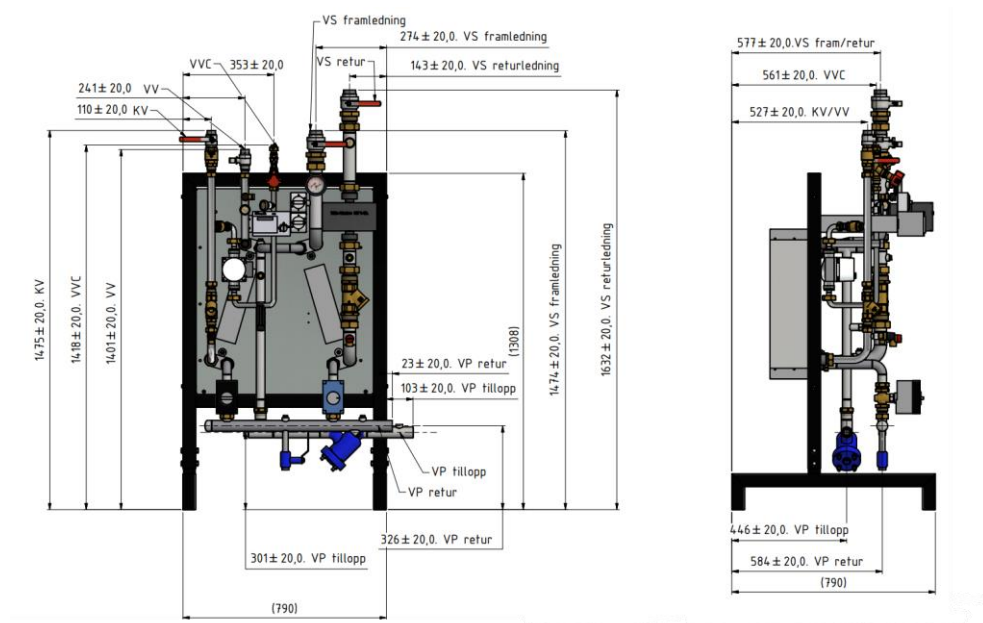
Ritningsbeteckning: **FJV01-VVX001**

Prefab Fjärrvärmecentral som tillhandahålls installeras i Apparaturum plan 090 hus D av RE.

I Apparaturum installerar RE ny FJV central som tillhandahålls av beställare.

Re iordningställer mätsträcka samt kringutrustning till denna.

Fjärrvärmemätare tillhandahålls av Ske Kraft.


PKB

PUMPAR

Pumpar i prefab fjärrvärmecentral ingår i enhet för värmeväxlare, se PJB.0.

Pumpar i shuntar ingår i förtillverkade shuntgrupper, se PSA.24.

PN

RÖRLEDNINGAR M M

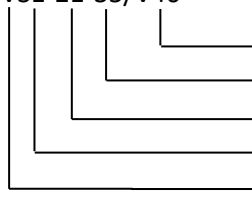
	Dokumentnamn: Teknisk Beskrivning Rörinstallationer	Handling nr: 11.5	Sida: 14
		Uppdrag nr: D0182343	
	Projekt: Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1	Författad av: Alexander Östlund	
		Datum: 2025-02-07	Reviderad: -
		Granskningshandling	

Kod:

Rubrik/Beteckning/Text:

Mängd:

VS1-21-35/V40



(V40) Isolering (V), Tjocklek(40) (serie)

(35) Dimension

(21) Materialbeteckning, Pos 1

(1) Systemnummer (1)

(VS) Systembeteckning (Funktion, media)

I beskrivning kap PN anges endast position för rörmaterial.

Vid samisolering av varmvatten- och vvc-ledningar får dessa rörledningar komma i kontakt med varandra.

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Samtliga rör, rördetaljer etc. skall från fabrik vara invändigt rengjorda och rör försedda med lock i ändarna.

Rör och rördetaljer skall förvaras på ett sådant sätt på arbetsplatsen att försmutsning ej sker.

Rör och komponenter ska vara typgodkända eller annat godkännande för att användas tillsammans.

Avzinkningshårdighet ska vara verifierad genom typgodkännande eller vara testat enligt SS-EN ISO 6509-1 och ha medelvärde för avzinkning på 200 µm och enstaka värden på maximalt 400 µm. Test och verifiering av resultat ska vara utfört av oberoende part.

UTFÖRANDEKRAV

Rörledning för tappvatten eller värmevatten ska förläggas i uppvärmda utrymmen.

Presskoppling ska vara konstruerad så att den har läckageindikator.

Tappvattenledningar

Fogar på tappvattenledningar ska vara placerade så att de är utbytbara och så att eventuellt utläckande vatten snabbt kan upptäckas och enkelt åtgärdas. Tappvattenledningar som är dolt placerade och inte går att inspektera ska utföras utan fogar. Det gäller till exempel ledningar i schakt, väggar, bjälklag eller bakom fast inredning.

Synliga fogar ska placeras i rum med vattentätt golv, t.ex. i våtrum.

Fogar på tappvattenledningar i kök får utföras enligt *Branschregler Säker Vatten installation 2021:1 kapitel 4.3*, förutsatt att det finns ett vattentätt underlag under blandare i eller under diskbänksskåp och vattenanslutna apparater.

Dolda fogar ska placeras i en prefabricerad konstruktion till exempel fördelarskåp, i annan verifierad konstruktion eller ovan inklädnad i tak i rum med vattentätt golv.

	Dokumentnamn: Teknisk Beskrivning Rörinstallationer	Handling nr: 11.5	Sida: 15
		Uppdrag nr: D0182343	
	Projekt: Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1	Författad av: Alexander Östlund	
		Datum: 2025-02-07	Reviderad: -
		Granskningshandling	

Kod:

Rubrik/Beteckning/Text:

Mängd:

En prefabricerad konstruktion eller annan verifierad konstruktion ska ha en vattentät botten med tät anslutning till skåpets eller konstruktionens sidor minst 50 mm upp. Rör-genomföringar genom botten ska vara vattentäta. Eventuellt utläckande vatten ska ledas ut på konstruktionens botten. Konstruktionen ska vara utformad så att rör-genomföringar kan fixeras vinkelrät mot botten. Botten placeras minst 500 mm över bjälklagets överkant om konstruktionens utformning inte möjliggör vinkelrät fixering av rören vid lägre montering.

Fogar ovan inklädnad i tak i rum med vattentätt golv ska placeras så att läckagevatten snabbt och enkelt kan upptäckas. Till exempel ovan demonterbart undertak, i dränerat fördelarskåp i tak eller ovan en dränerande taklucka som täcker samtliga fogar.

I entreprenaden ingår samtliga erforderliga upphängningsbalkar, stativ, takjärn etc.

Värme-ledningar

Fogar på värme-ledningar ska vara synliga eller placerade så att det är åtkomliga.

Utrymmen för fördelarrör med fogar, luftningar, ställdon med mera, i inbyggnader, installationsschakt eller kopplingsskåp ska ha vattentät botten och vara försedd med indikering för läckage. Läckage ska mynna på plats där detta snabbt kan upptäckas. I inbyggnader och installationsschakt eller kopplingsskåp ska väggarna vara vattentäta 50 mm över schaktbotten och tätt anslutna mot denna.

Infästning av rörledningar

Rörledningarna fästes normalt mot tunga konstruktioner (byggnadsstommen).

Infästningarna skall utföras till golv, vägg eller tak. Vid svetsning eller annan mekanisk påverkan på balkar etc. ansvarar entreprenören för att rotskydd, brandskydd etc. återställs.

Fogning av rör

Blandning av kopplingsdelar som till exempel muttrar, konor eller kopplingshus från olika fabrikat ska inte förekomma.

RÖRLEDNINGAR UPPHÄNGDA I BYGGNADS-KONSTRUKTIONEN

	Dokumentnamn: Teknisk Beskrivning Rörinstallationer	Handling nr: 11.5	Sida: 16
		Uppdrag nr: D0182343	
	Projekt: Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1	Författad av: Alexander Östlund	
		Datum: 2025-02-07	Reviderad: -
		Granskningshandling	

Kod:

Rubrik/Beteckning/Text:

Mängd:

Stativ mot golv, väggar etc. skall stomljudsisoleras med gummimellanlägg/novibramatta. (t = 8 mm)

Vid oundviklig infästning mot lätt (vek) konstruktion (lätta stålbalkar, korrugerat plåttak e dyl.) måste denna utföras så att störande stomljud och vibrationer ej uppstår.

RÖRLEDNINGAR I SKYDDSRÖR I BYGGNADSKONSTRUKTION

Rör-i-rör-system av PEX och PAL ska vara kontrollerade och godkända enligt Nordtestnormen NT VVS 129.

Montering av rörledning för kondensat eller avloppsvatten.

Rörledning skall förläggas med fall i hela sin längd.

Fästdon för rörledning

Se även PPC.1

Fixering av rörledning

Se även PPC.1

Samtliga PP-avloppsrör monteras i fixmontage. Rören skall monteras med fixar etc. enligt tillverkarens anvisningar.

Renspolning, rörrensning

Samtliga rörsystem renspolas innan känslig utrustning inmonteras i systemen.

Avloppsluftare

Ansluts mot befintliga takgenomföringar på kallvinden.

PNU

RÖRLEDNINGAR FÖR INSTALLATIONER

PNU.1

LEDNING AV GJUTJÄRNSRÖR

PNU.215

LEDNINGAR AV RAKA, TUNNVÄGGIGA, OLEGERADE STÅLRÖR

Ritningsbeteckning:

VS1-24-, VS2-24-

Enl.ritn

Rör:

Geberit MA-Press eller likvärdigt

Material:

Elförzinkade

Koppling:

Presskoppling

	Dokumentnamn: Teknisk Beskrivning Rörinstallationer	Handling nr: 11.5	Sida: 17
		Uppdrag nr: D0182343	
	Projekt: Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1	Författad av: Alexander Östlund	
		Datum: 2025-02-07	Reviderad: -
		Granskningshandling	

Kod:

Rubrik/Beteckning/Text:

Mängd:

O-ring Butylgummi (CIIR)
System: Värme

Fog med presskoppling skall utföras enligt tillverkarens dokumenterade anvisningar.

Pressverktyg skall vara godkänt av kopplingstillverkaren.

PNU.3

LEDNING AV KOPPARRÖR

Ledningar fogas med handgjorda fogar eller fabrikstillverkade rördelar. Ledningar i slitsar och undertak skall dock fogas med pressrörskoppling eller hårdlödning.

På synliga oisolerade kopparrör rör får endast fabrikstillverkade kapillärrördelar användas.

Förkromade kopparrör fogas med förkromade klämringskopplingar.

PNU.311

LEDNING AV ICKE YTBEHANDLADE RAKA KOPPARRÖR

Ritningsbeteckning: KV1-30

Enl.ritn

Rörmaterial: Hårbearbetade enligt SS-EN 1057-R290
Dimension: Gäller ledning med ytterdiameter tom 54 mm

Fogning: Presskoppling

Synliga oisolerade ledningar i våtutrymmen utförs förkromade enligt PN-.312 även om det ej anges på ritning.

PNU.312

LEDNING AV YTBEHANDLADE RAKA KOPPARRÖR

Ritningsbeteckning: KV1-31-, VV1-31-

Enl.ritn

Rör: Cupori 120 förkromade eller likvärdigt.

Rörmaterial: Prefabricerade förkromade, hårbearbetade enligt SS-EN 1057-R250
Rördelar: Förkromade enligt FMM, MA el likvärdigt system.

Fogning: Klämringskoppling, väggkopplingssystem typ FMM eller likvärdigt inom våtrum.

Gäller endast för synliga oisolerade ledningar i våtutrymmen.

Väggbrickor, huvar, fästanordningar, som monteras på förkromade rörledningar, skall vara förkromade.

PNU.5

LEDNING AV PLASTRÖR

PNU.514

LEDNINGAR AV PEX-RÖR

Ritningsbeteckning: KV1-54-, VV1-54-

Enl.ritn

Rör: LK PE-X RIR, Extra eller likvärdigt

	Dokumentnamn: Teknisk Beskrivning Rörinstallationer	Handling nr: 11.5	Sida: 18
		Uppdrag nr: D0182343	
	Projekt: Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1	Författad av: Alexander Östlund	
		Datum: 2025-02-07	Reviderad: -
		Granskningshandling	

Kod:

Rubrik/Beteckning/Text:

Mängd:

Rörmaterial: PE-X Universalrör m extraisolerade
tomrör, RiR Extra

Tryckklass: PN10

Fogning skall ske med fabrikatspecifika kopplingar och verktyg.
PEX-rör och tomrör/skyddsrör skall förläggas skarvlösa.

Ritningsbeteckning: KV1-52-, VV1-52-, VVC1-52- Enl.ritn
Rör: LK PAL Universalrör A, raka längder eller
likvärdigt

Rörmaterial: PAL-rör, Kompositrör med mellanskikt av
aluminium.

Tryckklass: PN10

Fogning skall ske med fabrikatspecifika kopplingar och verktyg.

Rören dras som stammar och stråk. Isoleras utifrån BTI
(Branschstandard Teknisk Isolering).

PNU.515 LEDNINGAR AV PP-RÖR

PNU.521 LEDNINGAR AV PLASTRÖR, MARKAVLOPPSRÖR

Ritningsbeteckning: S1-12 Enl.ritn
Rör: Wavin Markavlopp PP Rödbrun eller
likvärdigt

Rörmaterial: PP

Tätning: SBR

Styvhetsklass SN8

Ledningar under källarplatta pendlas med rostfria pendlar och svep.

PNU.5223 LEDNINGAR AV PP-RÖR , INOMHUSAVLOPPSRÖR

S1-57- Enl.ritn
Rör: Wavin ASTO plus eller likvärdigt

Rörmaterial: Ljuddämpande minieralförstärkt PP

Monteras enligt tillverkarens anvisningar.
Brandtätningar/brandmanchetter ska utföras enligt tillverkare.

PNU.5224 LEDNINGAR AV ABS-RÖR, INOMHUSAVLOPPSRÖR

S1-60- Enl.ritn

Rörmaterial: Purus, ABS-rör, vita eller likvärdigt

 AFRY	Dokumentnamn: Teknisk Beskrivning Rörinstallationer	Handling nr: 11.5	Sida: 19
		Uppdrag nr: D0182343	
	Projekt: Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1	Författad av: Alexander Östlund	
		Datum: 2025-02-07	Reviderad: -
		Granskningshandling	

Kod:

Rubrik/Beteckning/Text:

Mängd:

Medium:Spillvatten, kondensat.
Kondensledning från botten av uteluftskanaler från
luftbehandlingsaggregat.

PP ANORDNINGAR FÖR FÖRANKRING, EXPANSION, SKYDD MM AV RÖRLEDNING

PPC RÖRUPPHÄNGNINGSDON, EXPANSIONSELEMENT, RÖRGENOMFÖRINGAR MM

PPC.1 FÄSTDON, FIXERINGAR, STYRNINGAR MM

Ytbehandling

Utförs förzinkade.

Korrosionsklass se Kap. 5

PPC.12 Fixeringar till rörledningar

PEX-rör som skall dras dolt till tappställe skall fixeras med tillhörande
fabrikantspecifika rörfixturer och monteringsanvisningar skall följas.

PPC.14 STÖD OCH FUNDAMENT TILL RÖRLEDNINGAR

Upphångningsstativ för rörledningar etc. skall ha ett enhetligt
utförande och utföras som ett "komplett system" typ Hilti Skensystem
MQ / MI.

Skensystem skall vara avsett för infästning med ankarbult och
dimensionerat/uppbyggt för aktuellt utförande, vikter, c/c-avstånd etc.

Entreprenören ansvarar för framtagande av erforderligt antal
dimensionering etc.

PPC.21 EXPANSIONSELEMENT TILL RÖRLEDNINGAR

PPC.3 RÖRGENOMFÖRINGAR

Vid synlig genomföring av rörledning i byggnadsdel skall täckbrickor
monteras. Storleken skall anpassas till rördiametern.

Vid övergång mellan PEX-rör i vägg och synliga ledningar på vägg skall
typgodkänt vägggenomföringssystem användas. Storleken anpassas till
rördiametern

	Dokumentnamn: Teknisk Beskrivning Rörinstallationer	Handling nr: 11.5	Sida: 20	
		Uppdrag nr: D0182343		
	Projekt: Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1	Författad av: Alexander Östlund		
		Datum: 2025-02-07	Reviderad: -	
		Granskningshandling		

Kod:

Rubrik/Beteckning/Text:

Mängd:

PPC.31

**RÖRGENOMFÖRINGAR I BJÄLKLAGELLER VÄGG MED
SKYDD MOT ICKE AVSEDD FIXERING**

PPC.32

**RÖRGENOMFÖRINGAR I BJÄLKLAGELLER VÄGG MED
VATTENTÄT BELÄGGNING OCH RÖRGENOMFÖRINGAR I VÄGG MED
VATTENAVVISANDE ELLER VATTENTÄT BEKLÄDNAD**

PPC.3211

**RÖRGENOMFÖRINGAR I BJÄLKLAGELLER VÄGG MED VATTENTÄT
BELÄGGNING AV PLASTMATTA**

PPC.3212

**RÖRGENOMFÖRINGAR I BJÄLKLAGELLER VÄGG MED VATTENTÄT
BELÄGGNING AV FOGPLATTOR**

PPC.3221

**RÖRGENOMFÖRINGAR I VÄGG MED VATTENAVVISANDE
ELLER VATTENTÄT BEKLÄDNAD AV PLASTMATTA ELLER
VATTENAVVISANDE ELLER VATTENTÄT
MÅLNINGSBEHANDLING**

Genomföringar i våtrum. Godkänd Rostfri väggbricka anpassad för vald
rörtyp.

PPC.3222

**RÖRGENOMFÖRINGAR I VÄGG MED VATTENAVVISANDE
ELLER VATTENTÄT BEKLÄDNAD AV FOGPLATTOR**

PPC.33

**RÖRGENOMFÖRINGAR I BJÄLKLAGELLER VÄGG SOM
UTGÖR BRANDCELLSSKILJANDE KONSTRUKTION**

Vid genomföringar med rör i vägg/bjälklag med brandavskiljande
funktion skall efterlagning ske mellan rör och hus med brandtätning/
brandtejp eller annan typgodkänd metod enligt rörfabrikantens
anvisningar.

PPC.34

**RÖRGENOMFÖRINGAR I BJÄLKLAGELLER VÄGG MED KRAV
PÅ GASTÄTHET**

PPC.342

**Rör genomföringar i bjälklag eller vägg med tätning till
skydd mot radongenomträngning.**

PPC.351

Rör genomföringar i yttervägg

Rör genomföringar i yttervägg mot mark skall utföras med vatten- och
gastät rör genomföring, typ WiSecure.

	Dokumentnamn: Teknisk Beskrivning Rörinstallationer	Handling nr: 11.5	Sida: 21
		Uppdrag nr: D0182343	
	Projekt: Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1	Författad av: Alexander Östlund	
		Datum: 2025-02-07	Reviderad: -
		Granskningshandling	

Kod:

Rubrik/Beteckning/Text:

Mängd:

Samtliga rör genomföringar ske men radontätning.

PPC.352

Rör genomföringar i yttertak

Genomföringar luftningsledningar för spillvattensystem.

Luftledningar ansluts mot befintliga luftledningar i kallvind enligt ritning.

PPC.4

Skydd för rörledningar

PEX/PAL rör i rör.

PPC.43

KOPPLINGSSKÅP FÖR SKYDD AV FÖRDELNINGSRÖR, VENTILER OCH KOPPLINGAR

Ritningsbeteckning:

FS101

Se.ritn

Fabrikat:

LK Fördelarbox Square. Med ram för valt undertak.

Typ:

390x390 med genomföringshylsor, tätningspluggar, konsoler och föravstängningsventiler inbyggda i skåp. Perforerad lucka för läckageindikering.

	Dokumentnamn: Teknisk Beskrivning Rörinstallationer	Handling nr: 11.5	Sida: 22	
		Uppdrag nr: D0182343		
	Projekt: Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1	Författad av: Alexander Östlund		
		Datum: 2025-02-07	Reviderad: -	
		Granskningshandling		

Kod:

Rubrik/Beteckning/Text:

Mängd:

PPC.6 ANSLUTNINGAR, RENSAORDNINGAR, PROPPNINGAR M M AV RÖRLEDNINGAR

PPC.61 RÖRANSLUTNINGAR M M

Anslutning till rörledning

Rörledningar anslutes enligt ritningar.

Följande röranslutningar skall utföras och ingår i denna entreprenad:

- INK.LB11 – Anslutning av VS2-24-28 mot värmebatteri LB11. st 1
- INK.LB12 – Anslutning av VS2-24-22 mot värmebatteri LB12. st 1
- INK.LB13 – Anslutning av VS2-24-15 mot värmebatteri LB13. st 1
- Batterier ansluts med unionkopplingar.
- Inkoppling av inkommande KV-servis plan 090 Hus D, Vattenmätarkoppel anpassat till kommunens vattenmätare installeras. INK kontrollerbar backventil. (VMK1) st 1
- INK.DB1 - Vattenlås från diskbänk (lev.BE) ansluts mot S1-57-75 samt anslutning av Spillvattenledning från diskmaskin (lev.BE) till vattenlås under diskbänk. Anslutning av KV1 via FMM 9000 xe med DM avstängning BL2. Föravstängningsventiler typ ballofix med vred installeras på tappvatten före blandare. st 6
- INK.DB2 - Anslutning av vattenlås från diskbänk (lev.BE) mot S1-57-75. Anslutning av KV1 via FMM 9000 xe utan DM avstängning BL202. Föravstängningsventiler typ ballofix med vred installeras på tappvatten före blandare. st 2
- INK.KM1 - Förberedande anslutning av KV1-31-15 för kombimaskin (lev.BE) i lägenheter. Föravstängningsventiler typ ballofix med vred samt erforderliga kopplingsdetaljer för inkommande KV1 till kombimaskin. Tvättmaskinsavlopp (VL1) med spillmuff och rakt vattenlås monteras mot TS1 vattenlås. st 4

	Dokumentnamn: Teknisk Beskrivning Rörinstallationer	Handling nr: 11.5	Sida: 23	
		Uppdrag nr: D0182343		
	Projekt: Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1	Författad av: Alexander Östlund		
		Datum: 2025-02-07	Reviderad: -	
		Granskningshandling		

Kod:

Rubrik/Beteckning/Text:

Mängd:

- INK.KM2 - Förberedande anslutning av KV1-31-15 av kombimaskin (lev.BE) i lägenheter.
Föravstängningsventiler typ ballofix med vred samt erforderliga kopplingsdetaljer för inkommande KV1 till kombimaskin. Tvättmaskinsavlopp (VL2) spillmuff och rakt vattenlås med golvanslutning monteras mot S1-57-75 i vägg.

st

1

PPC.62**FÖRDELNINGSRÖR TILL RÖRLEDNING**

Utförande och antal se PPC.43

PPC.63**RENSANORDNINGAR FÖR RÖRLEDNING**

Ritningsbeteckning: RA1 (renslucka, stående ledning)

1

Rensanordning på stående spillvattenledning ska monteras med underkant lägst 400 mm över golv.

Vid inbyggnad i vägg kompletteras rensanordning med lucka i vägg, storlek 300x300 mm, Vitlackad stålplåt (ingår i A).

Vid inklädnad i hörn kompletteras rensanordning med lucka i inklädnad, storlek 200x200 mm. Vitlackad stålplåt (ingår i A).

ASTO Plus med lock eller likvärdig.

RSK: 2701981

PPC.651**AVTAPPNINGSANORDNINGAR PÅ RÖRLEDNING**

Avtappningsanordning monteras i samtliga lågpunkter.

Är normalt ej alltid angivet på ritning.

PPC.652**LUFTNINGSANORDNINGAR PÅ RÖRLEDNING**

Luftningsanordning utförs i samtliga högpunkter.

Är normalt ej alltid angivet på ritning.

Utförande se PSF.1411

PPC.7**Läckindikatorer****PPC.71****Läckindikatorer i vätskesystem**

Läckageindikering från fördelarskåp ska mynna så att eventuellt läckage snabbt kan upptäckas.

Utförs enligt anvisningar i Säker Vatten.

	Dokumentnamn: Teknisk Beskrivning Rörinstallationer	Handling nr: 11.5	Sida: 24
		Uppdrag nr: D0182343	
	Projekt: Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1	Författad av: Alexander Östlund	
		Datum: 2025-02-07	Reviderad: -
		Granskningshandling	

Kod:

PPD

Rubrik/Beteckning/Text:

INRE INSPEKTION OCH RENGÖRING AV RÖRLEDNINGAR

Mängd:

PR

BRUNNAR, SPYGATTER, GOLVRÄNNOR M M

PRB.1

GOLVBRUNNAR

Golvmaterial skall kontrolleras på ritningar-BE innan beställning av golvbrunnar.

Golvbrunnar skall levereras med erforderliga klämringar, membranflänsar o d för aktuell typ av golv och golvbeläggning.

Golvbrunn ska vara fast förankrad, monterad i våg och i rätt nivå mot anslutande tätskikt och med en tolerans vågrätt på +/- 2 mm mätt från brunnens centrum till flänsens ytterkant.

Golvbrunn avsedd för väggnära montering ska tillsammans med tätskikt uppfylla kraven enligt "Branschgodkännande för golvbrunnar avsedda för väggnära placering i kombination med tätskiktssystem" utgiven av Säker Vatteninstallation, Byggkeramikrådet och AB Svensk Våtrumskontroll.

PRB.15

GOLVBRUNNAR AV PLAST

Ritningsbeteckning: B1

Enl.ritn

(Betonggolv)

Golvbrunn: Purus, Oden 75

Golvbeläggning: Betong(Kontrolleras med BE före beställning).

Utlopp: Sidoanslutning, ansl 75

Sil: Plast.

Vattenlåsinsats: NOOD i teknikrum.

Ritningsbeteckning: B2

Enl.ritn

(Betonggolv)

Golvbrunn: Purus, Saga 75

Golvbeläggning: Klinkergolv i lägenheter. (Kontrolleras med BE före beställning).

Utlopp: Bottenutlopp, ansl 75

Sil: Förkromad rostfri sil med fyrkantram för klinkergolv i lägenheter.

Ritningsbeteckning: B3

Enl.ritn

(Betonggolv)

Golvbrunn: Purus, Saga 75

Golvbeläggning: Vinyl, (Kontrolleras med BE före beställning).

Utlopp: Bottenutlopp, ansl 75

Sil: Plast.

Vattenlåsinsats: NOOD i fläktrum.

	Dokumentnamn: Teknisk Beskrivning Rörinstallationer	Handling nr: 11.5	Sida: 25	
		Uppdrag nr: D0182343		
	Projekt: Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1	Författad av: Alexander Östlund		
		Datum: 2025-02-07	Reviderad: -	
		Granskningshandling		

Kod:

Rubrik/Beteckning/Text:

Mängd:

PRE**VATTENLÅS I AVLOPPSVATTENLEDNINGAR****PRE.2****Diskbänksvattenlås**

Ingår i leverans av diskbänk (BE).

PRE.3**Tvättmaskinsvattenlås**

Ritningsbeteckning: VL1

Tvättmaskinsavlopp med inbyggt vattenlås. För anslutning mot TS1 vattenlås.

Enl.ritn

Vit PP/ABS-plast. Komplet med rörsats.

Fabrikat: Faluplast eller likvärdigt.

Typ: FALU 70710

RSK: 8073897

Tratt monteras ovan ök trumma i KM.

Ritningsbeteckning: VL2

Tvättmaskinsavlopp med inbyggt vattenlås. För golvanslutning.

Enl.ritn

Vit PP/ABS-plast. Komplet med rörsats.

Fabrikat: Faluplast eller likvärdigt.

Typ: FALU 70760

RSK: 8082366

Tratt monteras ovan ök trumma i KM.

PS**VENTILER MM I VÄTSKESYSTEM OCH GASSYSTEM****PSA****VENTILER OCH SHUNTGRUPPER MED SAMMANSATT FUNKTION****PSA.2****FÖRTILLVERKADE SHUNTGRUPPER**

Kompletta databeräkningar för shuntgrupper överlämnas till beställaren för godkännande innan tillverkning får ske.

Förtillverkade shuntgrupper skall vara kompletta med styrventil, prel. Siemens, utbytbar (styrventilsfabrikat skall samordnas med styrentreprenör innan beställning av shuntgrupper.)

Ställdon levereras av styrentreprenören.

Shuntgrupper skall vara försedda med skydd mot dubbelcirkulation.

	Dokumentnamn: Teknisk Beskrivning Rörinstallationer	Handling nr: 11.5	Sida: 26
		Uppdrag nr: D0182343	
	Projekt: Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1	Författad av: Alexander Östlund	
		Datum: 2025-02-07	Reviderad: -
		Granskningshandling	

Kod:

PSA.24

Rubrik/Beteckning/Text:

FÖRTILLVERKADE SHUNTGRUPPER I VÄRMESYSTEM

Mängd:

LB11-SHG1

st 1

Användningsområde: Värme

Koppeltyp: 10

Variabelt/Konstant, 2-väg Primär

Primärflöde: 0.062 l/s

Sekundärflöde: 0.093 l/s

Tillg. huvudpumptryck (vid shunt): 20.00 kPa

Tryckfall i anslutet objekt på sekundärsidan: 8.00 kPa

Prefabricerad shuntgrupp fabrikt TTM Energiprodukter AB

Märkning: LB11-SHG1

Modell: SHUNTOPAC U 20-50 V

Kod: VP - 20 - 15.0,63 - 20.0 - 10 - 3,7(5,6) - 8.0

Tryckklass: PN 10

Media: Vatten

Rörmaterial: Stål EN 1.0345 (P235GH), R-värde 32 (48) Pa/m

Primärsida tryckfall: 0.12 kPa

Sekundärsida tryckfall: 0.14 kPa

Styrventil: Siemens, VVG44.15-0,63

Exklusive ställdon

Tryckfall: 12.53 kPa

Pump: WILO Yonos Maxo 30/0.5-7 , 1 x 230 V, 1 A(2120642)

Funktion för Start/Stop samt Larm

Effektförbrukning (P1): 59.99 W, varvtalsstyrd

Connect-Modul (Yonos PARA HF / Yonos MAXO) (2210108)

Injusteringsventil: TA(STAD)

	Dokumentnamn: Teknisk Beskrivning Rörinstallationer	Handling nr: 11.5	Sida: 27
		Uppdrag nr: D0182343	
	Projekt: Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1	Författad av: Alexander Östlund	
		Datum: 2025-02-07	Reviderad: -
		Granskningshandling	

Kod:

Rubrik/Beteckning/Text:

Mängd:

Primärsida DN 15, kv-värde 0.82. Tryckfall 7.35 kPa

Sekundärsida DN 20, kv-värde 1.93. Tryckfall 3.00 kPa

Tillbehör

Golvstativ L

Isolering mineralull, inklusive kåpa.

LB12-SHG1

st

1

Användningsområde: Värme

Koppeltyp: 09

Variabelt/Konstant, 2-väg Primär

Primärflöde: 0.048 l/s

Sekundärflöde: 0.072 l/s

Tillg. huvudpumptryck (vid shunt): 20.00 kPa

Tryckfall i anslutet objekt på sekundärsidan: 3.50 kPa

Prefabricerad shuntgrupp fabrikat TTM Energiprodukter AB

Märkning: LB12-SHG1

Modell: SHUNTOPAC U 20-50 V

Kod: VP - 20 - 15.0,63 - 20.0 - 09 - 2,9(4,3) - 3.5

Tryckklass: PN 10

Media: Vatten

Rörmaterial: Stål EN 1.0345 (P235GH), R-värde 25 (37) Pa/m

Primärsida tryckfall: 0.07 kPa

Sekundärsida tryckfall: 0.09 kPa

Styrventil: Siemens, VVG44.15-0,63

Exklusive ställdon

Tryckfall: 7.51 kPa

	Dokumentnamn: Teknisk Beskrivning Rörinstallationer	Handling nr: 11.5	Sida: 28
		Uppdrag nr: D0182343	
	Projekt: Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1	Författad av: Alexander Östlund	
		Datum: 2025-02-07	Reviderad: -
		Granskningshandling	

Kod:

Rubrik/Beteckning/Text:

Mängd:

Pump: WILO Yonos Maxo 30/0.5-7 , 1 x 230 V, 1 A(2120642)

Funktion för Start/Stopp samt Larm

Effektförbrukning (P1): 58.87 W, varvtalsstyrd

Connect-Modul (Yonos PARA HF / Yonos MAXO) (2210108)

Injusteringsventil: TA(STAD)

Primärsida DN 15, kv-värde 0.49. Tryckfall 12.42 kPa

Sekundärsida DN 20, kv-värde 1.49. Tryckfall 3.00 kPa

Tillbehör

Golvstativ L

Isolering mineralull, inklusive kåpa.

LB13-SHG1

st

1

Användningsområde: Värme

Koppeltyp: 09

Variabelt/Konstant, 2-väg Primär

Primärflöde: 0.015 l/s

Sekundärflöde: 0.022 l/s

Tillg. huvudpumptryck (vid shunt): 20.00 kPa

Tryckfall i anslutet objekt på sekundärsidan: 2.00 kPa

Prefabricerad shuntgrupp fabrikat TTM Energiprodukter AB

Märkning: LB13-SHG1

Modell: SHUNTOPAC U 20-50 V

Kod: VP - 20 - 15.0,16 - 20.0 - 09 - 0,9(1,3) - 2.0

Tryckklass: PN 10

Media: Vatten

Rörmaterial: Stål EN 1.0345 (P235GH), R-värde 8 (11) Pa/m

	Dokumentnamn: Teknisk Beskrivning Rörinstallationer	Handling nr: 11.5	Sida: 29
		Uppdrag nr: D0182343	
	Projekt: Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1	Författad av: Alexander Östlund	
		Datum: 2025-02-07	Reviderad: -
		Granskningshandling	

Kod:

Rubrik/Beteckning/Text:

Mängd:

Primärsida tryckfall: 0.01 kPa

Sekundärsida tryckfall: 0.01 kPa

Styrventil: Siemens, VVF53.15-0,16 (FS)

Exklusive ställdon

Tryckfall: 11.37 kPa

Pump: WILO Yonos Maxo 30/0.5-7 , 1 x 230 V, 1 A(2120642)

Funktion för Start/Stopp samt Larm

Effektförbrukning (P1): 56.18 W, varvtalsstyrd

Connect-Modul (Yonos PARA HF / Yonos MAXO) (2210108)

Injusteringsventil: TA(STAD)

Primärsida DN 10, kv-värde 0.18. Tryckfall 8.63 kPa

Sekundärsida DN 15, kv-värde 0.46. Tryckfall 3.00 kPa

Tillbehör

Golvstativ L

Isolering mineralull, inklusive kåpa.

PSA.33**INJUSTERINGSVENTILER MED AVSTÄNGNINGS- OCH MÄTNINGSFUNKTION****PSA.34****INJUSTERINGSVENTILER MED AVSTÄNGNINGS-, AVTAPPNINGS OCH MÄTNINGSFUNKTION**

Ritningsbeteckning: RV21-

Fabrikat: IMI Hydronics eller likvärdigt.

Typ: STAD ZERO eller likvärdig.

Monteras i vvc tappvattensystem.

Dim:	10	st	3
------	----	----	---

Ritningsbeteckning: RV61-

Fabrikat: IMI Hydronics eller likvärdigt.

Typ: STAD eller likvärdig.

Monteras i värmesystem.

Dim:	15	st	1
------	----	----	---

	25	st	1
--	----	----	---

	32	st	1
--	----	----	---

	Dokumentnamn: Teknisk Beskrivning Rörinstallationer	Handling nr: 11.5	Sida: 30
		Uppdrag nr: D0182343	
	Projekt: Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1	Författad av: Alexander Östlund	
		Datum: 2025-02-07	Reviderad: -
		Granskningshandling	

Kod:

Rubrik/Beteckning/Text:

Mängd:

PSB**AVSTÄNGNINGSVENTILER****PSB.1****KULVENTILER**

Ritningsbeteckning: AV21-

Fabrikat: Armatec eller likvärdig.

Typ: AT3701 VIRIDI med förlängd spindel eller likvärdig.

Medium: Tappvatten.

Dim:	20	st	1
	25	st	3
	32	st	2
	40	st	2

Ritningsbeteckning: AV61-

Fabrikat: Armatec eller likvärdig.

Typ: AT3601 med förlängd spindel eller likvärdig.

Medium: Värmevatten.

Dim:	20	st	2
	25	st	8
	32	st	3

Ritningsbeteckning: AV62-

Fabrikat: Armatec eller likvärdig.

Typ: AT3601 med förlängd spindel eller likvärdig.

Medium: Värmevatten.

Dim:	20	st	4
------	----	----	---

PSE**SJÄLVVERKANDE VENTILER****PSE.2****Tryckstyrda ventiler****PSE.21****Tryckstyrda ventiler i vätskesystem**

Ritningsbeteckning: RV62 (STAP)

Fabrikat: IMI Hydronics eller likvärdigt.

Typ: STAP eller likvärdig.

Monteras i par (duopack) med ventil STAD (RV61),
förbundna via kapillärledning.

Dim:	25	st	1
	32	st	1

	Dokumentnamn: Teknisk Beskrivning Rörinstallationer	Handling nr: 11.5	Sida: 31
		Uppdrag nr: D0182343	
	Projekt: Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1	Författad av: Alexander Östlund	
		Datum: 2025-02-07	Reviderad: -
		Granskningshandling	

Kod:

Rubrik/Beteckning/Text:

Mängd:

PSE.31**BACKVENTILER I VÄTSKESYSTEM**

Backventiler ingår i leverans av fjärrvärmecentral, shuntgrupper och vattenmätarkoppel.

PSF**AVLEDARE****PSF.1411****MANUELL LUFTAVLEDARE**

Ritningsbeteckning: AL101

Samtliga högpunkter på rörsystem förses med avluftare. Avluftare är ej alltid angiven på ritning. Luftklocka utförs i material lika rörledning.

Luftningsledning dim. 15 dras från luftklocka och om möjligt till golvbrunn.

Om golvbrunn ej finns/kan nås samlas luftningsledningar och avslutas på vägg.

Inom ett rum skall luftningsledningarna samlas till en eller ett fåtal samlingspunkter.

Härtill: (Vardera)

- 1 st kuventil för värmevatten.

Skytttext: "AVLUFTNINGSVENTIL"
"SYSTEM ???"

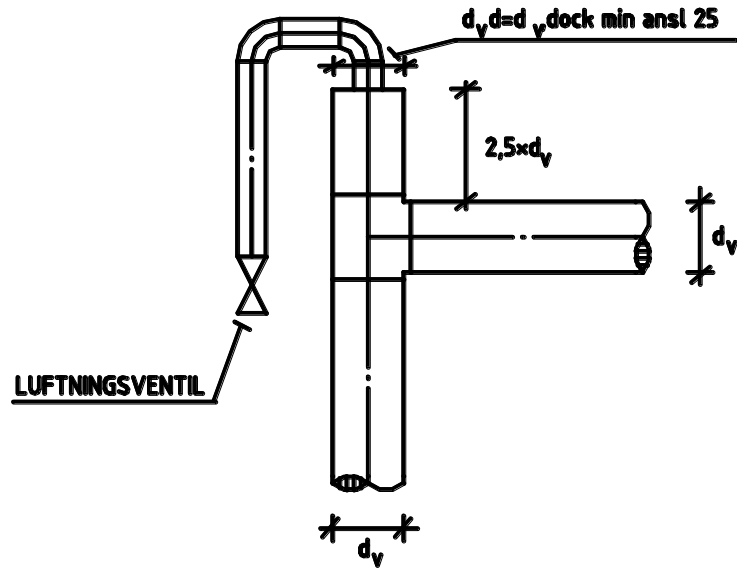
Luftklocka utförs enligt nedanstående detalj.

	Dokumentnamn: Teknisk Beskrivning Rörinstallationer	Handling nr: 11.5	Sida: 32	
		Uppdrag nr: D0182343		
	Projekt: Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1	Författad av: Alexander Östlund		
		Datum: 2025-02-07	Reviderad: -	
		Granskningshandling		

Kod:

Rubrik/Beteckning/Text:

Mängd:



	Dokumentnamn: Teknisk Beskrivning Rörinstallationer	Handling nr: 11.5	Sida: 33	
		Uppdrag nr: D0182343		
	Projekt: Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1	Författad av: Alexander Östlund		
		Datum: 2025-02-07	Reviderad: -	
		Granskningshandling		

Kod:

PSF.1412

Rubrik/Beteckning/Text:

AUTOMATISKA LUFTAVLEDARE

Mängd:

Ritningsbeteckning:

AL102

På högpunkter

Avluftare:

Automatisk högpunktsavluftare
Armatec AT8050B

Flottörhus:

Mässing

Flottör:

polymethylpentene PMP

Koppling:

utv. gänga

Tryckklass:

PN10

Härtill:

- 1 st avstängningsventil till värmevatten monterad mellan rörledning och luftare.

PT**RUMSMONTERADE VÄRMARE OCH KYLARE****PTB.1****RADIATORER****PTB.11****PANELRADIATORER**

Ritningsbeteckning:

TPv4 21-, TPv4 22-

Fabrikat:

Thermopanel eller likvärdigt.

Typ:

TP V4 eller likvärdig.

Radiator i vit stålplåt, försedd med dolt integrerat koppel med anslutning i sida alt. botten, anslutning M22 c/c.

Levereras skyddsemballerad och med frontskydd som tas bort i samband med slutrengöring.

Lev med:

- Lågflödesventil för flöden under 15 l/h.
- Avstängningsventiler både på tillopp och retur.
- Luftskruvar, avtappning skall vara fabriksmonterade.
- Samtliga radiatorer förses med avtappningsventil.
- Termostat typ MMA Evosense med injusteringsmöjlighet på tilloppssidan (RVD801).
- Termostatventiler maxbegränsas till 23°C.
- Termostatventil i förråd, trapphall maxbegränsas till 18°C.

Tillbehör: RAK4 koppel där rör passerar bakom radiator. Se ritning.

Monteras uk 150 mm öfg. Rör från radiator monteras centrum 216 mm respektive 176 mm öfg.

På Plan 100 Hus D Entrésidan i biblioteksyta och arrangemangsrum monteras radiatorer uk 100 mm öfg. Rör från radiator monteras centrum 166 mm respektive 126 mm öfg.

Storlekar, typ och mängd enligt mängdförteckning nedan.

	Dokumentnamn:	Handling nr:	Sida:	
	Teknisk Beskrivning Rörinstallationer	11.5	34	
		Uppdrag nr:		
	Projekt: Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1	D0182343	Författad av:	
		Alexander Östlund		
Datum:		Reviderad:		
	2025-02-07	-		
	Granskningshandling			

Kod:

Rubrik/Beteckning/Text:

Mängd:

Anslutnings alternativ enligt ritning.

TP21	TPv4 21-504	1st
TP21	TPv4 21-505	1st
TP21	TPv4 21-507	4st
TP21	TPv4 21-508	5st
TP21	TPv4 21-509	1st
TP21	TPv4 21-510	25st
TP21	TPv4 21-512	2st
TP21	TPv4 21-513	2st
TP21	TPv4 21-514	2st
TP21	TPv4 21-518	15st
TP21	TPv4 21-520	4st
TP21	TPv4 21-607	1st
TP21	TPv4 21-614	2st
TP21	TPv4 21-616	1st
TP21	TPv4 21-905	1st
TP21	TPv4 21-910	1st
TP22	TPv4 22-318	6st
TP22	TPv4 22-508	2st
TP22	TPv4 22-510	1st
TP22	TPv4 22-518	3st
TP22	TPv4 22-608	1st
TP22	TPv4 22-612	1st
TP22	TPv4 22-614	1st
TP22	TPv4 22-618	1st
TP22	TPv4 22-912	2st

	Dokumentnamn: Teknisk Beskrivning Rörinstallationer	Handling nr: 11.5	Sida: 35	
		Uppdrag nr: D0182343		
	Projekt: Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1	Författad av: Alexander Östlund		
		Datum: 2025-02-07	Reviderad: -	
		Granskningshandling		

Kod:

Rubrik/Beteckning/Text:

Mängd:

PTB.3**KONVEKTORER**

Ritningsbeteckning: TPK V4 BNK-
 Fabrikat: Purmo TPK Thermopanel eller likvärdigt.
 Typ: V4 Konvektor Bänk eller likvärdig.

Lackerad i RAL 9016.

Levereras för bottenanslutning och sidoanslutning med det unika integrerade V4 kopplet med c/c 40c, tillloppet ytterst, den exakta integrerade insatsventilen Flamingo samt med luftningsventil, och justerbara konsoler i höjdlöd.

Bänk – Modell med integrerad bänk med längsgående lameller Modell: Variant TPK V4 BNK-16-160-19-00 H.

1st

PU**SANITETSENHETER OCH SANITETSUTRUSTNINGAR****PUC.1****TVÄTTSTÄLL**

Tvättställ skall hängas upp på betongvägg alternativt med väggfixtur.

Fogning med silikon runt tvättställ efter montage skall utföras (gäller ej fläktrum, undercentral).

Blandare förses med luftblandande strålsamlare och utförs förkromade.

***Tvättställ av porslin, konsolmonterade med
ettgreppsblandare med silventil.***

Ritningsbeteckning: TS1 5

Tvättställ: Tvättställ Nautic 5556 eller likvärdigt.
 Storlek: 560 x 430 mm
 Blandare: FMM 9000 XE
 Konsoler: 2 st vita konsoler 195 mm (IFÖ 96 417)
 Fixtur: Enkel fixtur för golvmontage, typ REBASE
 RSK 809 74 30 eller likvärdig för lättvägg.
 Vattenlås: Förkromat plastvattenlås, pungvattenlås,
 med inlopp dim 32 och utlopp 40, försedd
 med utloppsrör dim 40 till golv försedd
 med golvhuv RSK 807 36 29.
 Föravstängningsventiler: 2 st Föravstängningsventiler utan vred.

Ritningsbeteckning: TS2 2

Tvättställ: Tvättställ Nautic RWC 60 cm eller
 likvärdigt.
 Storlek: 600 x 600 mm
 Blandare: FMM 9000 XE med spak för RWC
 Konsoler: Bultmontage.

	Dokumentnamn:	Handling nr:	Sida:
	Teknisk Beskrivning	11.5	36
	Rörinstallationer	Uppdrag nr:	
		D0182343	
	Projekt:	Författad av:	
	Centrumhuset, Robertsfors	Alexander Östlund	
Kråkan 1	Datum:	Reviderad:	
	2025-02-07	-	
	Granskningshandling		

Kod:

Rubrik/Beteckning/Text:

Mängd:

Fixtur: Enkel fixtur för golvmontage, typ REBASE RSK 809 74 30 eller likvärdig för lättvägg.

Vattenlås: Förkromat plastvattenlås, pungvattenlås, med inlopp dim 32 och utlopp 40, försedd med utloppsrör dim 40 till golv försedd med golvhuv RSK 807 36 29.

Föravstängningsventiler: 2 st Föravstängningsventiler utan vred.

Ritningsbetäckning: TS3 4

Tvättställ: Tvättställ Nautic 5550 50 cm eller likvärdigt.

Storlek: 500 x 380 mm

Blandare: FMM 9000 XE

Konsoler: 2 st vita konsoler 195 mm (IFÖ 96 417)

Fixtur: Enkel fixtur för golvmontage, typ REBASE RSK 809 74 30 eller likvärdig för lättvägg.

Vattenlås: Förkromat plastvattenlås, pungvattenlås, med inlopp dim 32 och utlopp 40, försedd med utloppsrör dim 40 till golv försedd med golvhuv RSK 807 36 29.

Föravstängningsventiler: 2 st Föravstängningsventiler utan vred.

PUE**KLOSETTER, URINALER MM**

Klosettstol fästes med rostfria skruvar.

Mellan klosettstol och vägg/golv tätas med vit elastisk fogmassa

PUE.111**GOLVMONTERADE KLOSETTER AV PORSLIN****UTFÖRANDEKRAV**

Klosetter skall vara försedda med två olika spolningsflöden.

Sits och lock skall vara av vit pressalit.

VK1 8

Vattenklosett för golvmontage med inbyggt S-lås.

Fabrikat: Gustavsberg Nautic 1500

Sits: Hårdsits, vit

Sitshöjd: 420 mm (utan sits)

VK2 (HWC) 2

Vattenklosett för golvmontage med inbyggt S-lås, förhöjd skål (460 mm).

Fabrikat: Gustavsberg Nautic 1546

Sits: Hårdsits 3055, vit

Sitshöjd: 460 mm (utan sits)

	Dokumentnamn: Teknisk Beskrivning Rörinstallationer	Handling nr: 11.5	Sida: 37	
		Uppdrag nr: D0182343		
	Projekt: Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1	Författad av: Alexander Östlund		
		Datum: 2025-02-07	Reviderad: -	
		Granskningshandling		

Kod:

Rubrik/Beteckning/Text:

Mängd:

Armstöd:

Väggmonterade IFÖ 98055 med
toalettpappershållare
Stödben IFÖ 96078

PUF**DISKBÄNKAR, TVÄTTBÄNKAR, UTSLAGSBACKAR M M****PUF.411****UTSLAGSBACKAR AV ROSTFRITT STÅL**

UB1	(Avlopp till golv, synlig rördragning)	3
Utslagsback:	Contura Steel typ CU44 G med galler och stänkplåt, med bräddavlopp	
Längd x bredd:	440 x 338 mm	
Blandare:	2-Grepps spolblandare c/c 160 FMM, vinkelkopplingar.	
Blandarfäste:	För synlig rördragning.	
Föravstängningsventiler:	2 st föravstängningsventiler.	
Vattenlås:	Utløpsrör dim 40 till golvbrunn.	

PUF.52**SPILLTRATTAR AV PLAST**

Se pos PRE 3.

PV**UTTAGSPOSTER, ARMATURER MM I VÄTSKESYSTEM ELLER GASSYSTEM****PVB.2****BLANDARE****PVB.21****DUSCHBLANDARE OCH DUSCHANORDNINGAR**

BL3 (dold rördragning)		5
Blandare:	FMM 9000XE duschpaket. För dold rördragning.	
BL4 (synlig rördragning)		1
Blandare:	FMM 9000XE duschpaket. Men i utförande 40 cc inlopp upp.	

PVN.1**SLANGHYLLOR**

SLH1	(fläktrum)+(UC)	2
Slanghylla:	Trimax 3, RSK 218 10 71.	
Slangtyp:	Transparent armerad plastslang	
Dimension:	DN15	
Tryckklass:	PN10	
Slanglängd:	20 m	
Strålmunstycke:	Reglerbart, RSK 217 67 17	
Snabbkoppling:	Avzinkningshärdig mässing, förkromad RSK 217 12 13 (Hona inv. gänga) / RSK 217 12 21 (Hane, slangkoppling)	
Tillbehör:	2 st slangklämmor RSK 217 69 98.	

	Dokumentnamn: Teknisk Beskrivning Rörinstallationer	Handling nr: 11.5	Sida: 38	
		Uppdrag nr: D0182343		
	Projekt: Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1	Författad av: Alexander Östlund		
		Datum: 2025-02-07	Reviderad: -	
		Granskningshandling		

Kod:

R

Rubrik/Beteckning/Text:

ISOLERING AV INSTALLATIONER

Mängd:

Ledningar isoleras enligt rekommendationer i branschstandard BTI.

Samtliga ledningar där kondensrisk föreligger skall förses med kondensisolering.

RB**TERMISK ISOLERING AV INSTALLATIONER*****Egenskaper hos isolervara***

Isolering skall, där annat ej föreskrives vara i utförande med dammbegränsande beklädnad av cellulosa/polymer.

Mått***UTFÖRANDEKRAV***

Rörledningar för kallvatten och köldbärare skall ha obruten isolering och ångbroms genom väggar och bjälklag.

Isolering av fog får ej utföras förrän tryck- och täthetskontroll utförts.

VV- och VVC-ledningar samisoleras i rörstråk etc. Ej i undercentral.

Fläns, koppling, filter och ventil skall totalisoleras (efter injustering) dock ej så att ev. skala skymms.

Korta, fritt förlagda kopplings- och fördelningsledningar till sanitära apparater och radiatorer isoleras ej.

Kontroll

Isolertjockleken skall kontrolleras systemvis på av beställaren förevisade platser.

RBA**SAMMANSATT TERMISK ISOLERING AV INSTALLATIONER****RBA.14****SAMMANSATT TERMISK ISOLERING MED YTBEKLÄDDA RÖRSKÅLAR AV MINERALULL PÅ RÖRLEDNING**

Synlig isolerad ledning förses med ytskikt av plast- eller aluminiumplåt beroende på placering. Utförande enligt tillverkarens anvisning och brandskyddsbeskrivning.

Ledningar isoleras enligt rekommendationer i branschstandard BTI.

Samtliga ledningar där kondensrisk föreligger skall förses med kondensisolering.

	Dokumentnamn: Teknisk Beskrivning Rörinstallationer	Handling nr: 11.5	Sida: 39	
		Uppdrag nr: D0182343		
	Projekt: Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1	Författad av: Alexander Östlund		
		Datum: 2025-02-07	Reviderad: -	
		Granskningshandling		

Kod:

RBB

Rubrik/Beteckning/Text:

TERMISK ISOLERING AV RÖRLEDNING

Mängd:

VV- och VVC-ledningar samisoleras i rörstråk etc. Ej i undercentral.

Isolering av fog får ej utföras förrän tryck- och täthetskontroll utförts.

Korta, fritt förlagda kopplings- och fördelningsledningar till sanitära apparater och radiatorer isoleras ej.

Fläns, koppling, filter och ventil skall totalisoleras (efter injustering) dock ej så att. eventuell skala skymmes.

RBB.21**TERMISK ISOLERING MED RÖRSKÅLAR AV MINERALULL PÅ RÖRLEDNING**

Ledningar isoleras enligt rekommendationer i branschstandard BTI.

Samtliga ledningar där kondensrisk föreligger skall förses med kondensisolering.

Isolertjocklek 40 och 60 mm framgår av ritningar.

Avlopp på vind isoleras med 50 mm nätmatta.

RBC**TERMISK ISOLERING AV FLÄNS, KOPPLING OCH VENTIL E D****RBC.2****TERMISK ISOLERING MED FAST ÖVERISOLERING PÅ FLÄNS, KOPPLING OCH VENTIL**

Utförs på samtliga ledningar. Utföres med isolervara lika anslutande rörledning.

Totalisolering får ej utföras förrän injustering är genomförd och ej heller skymma eventuell skala.

RC**YTBEKLÄDNADER PÅ TERMISK ISOLERING AV INSTALLATIONER****RCB****YTBEKLÄDNADER PÅ TERMISK ISOLERING PÅ RÖRLEDNING**

Synlig isolerad ledning förses med ytskikt av plast- eller aluminiumplåt beroende på placering. Utförande enligt tillverkarens anvisning och brandskyddsbeskrivning.

RCC**YTBEKLÄDNADER PÅ TERMISK ISOLERING PÅ FLÄNS, KOPPLING, VENTIL E D**

	Dokumentnamn: Teknisk Beskrivning Rörinstallationer	Handling nr: 11.5	Sida: 40
		Uppdrag nr: D0182343	
	Projekt: Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1	Författad av: Alexander Östlund	
		Datum: 2025-02-07	Reviderad: -
		Granskningshandling	

Kod:

RCC.2

Rubrik/Beteckning/Text:

YTBEKLÄDNADER MED FAST ÖVERISOLERING PÅ ISOLERAD
FLÄNS, KOPPLING ELLER VENTIL

Synliga Isolerade ledningar enl. Kap RBA.14 och RBB.21

Utförs med material lika rörledning.

Mängd:

	Dokumentnamn: Teknisk Beskrivning Rörinstallationer	Handling nr: 11.5	Sida: 41	
		Uppdrag nr: D0182343		
	Projekt: Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1	Författad av: Alexander Östlund		
		Datum: 2025-02-07	Reviderad: -	
		Granskningshandling		

Kod:

Rubrik/Beteckning/Text:

Mängd:

Y**MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M M****YG****MÄRKNING OCH SKYLTNING****YGB****MÄRKNING**

Skytlar skall fästas med skruv eller nit.

Samtliga installationer skall märkas.

Märkningen skall innehålla i handlingen angiven beteckning kompletterad med klartext om sådan finns.

Text- och skyltstorlek skall utföras enligt skyltlista, som skall upprättas av entreprenören. Samordning skall göras med beställaren och sidoentreprenörer, i synnerhet SÖE.

Skytlista skall sändas till beställaren i god tid före tillverkning för granskning och godkännande.

Märkning av brandtätning

Brandtätningar skall märkas med uppgift om produktnamn, brandteknisk klass, typgodkännandenummer, CE-märkning, installatör samt identifikationsnummer.

Märkningar skall dokumenteras i separat förteckning över brandtätningar

YGB.5**MÄRKNING AV VVS-, KYL- OCH
PROCESSMEDIESTALLATIONER**

Med undantag av vad som anges i AMA skall även skytlar på bärverk till undertak utföras av graverad märkskylt.

Märkning av rörledning

Rörledningar i undertak märkes på minst var 5:e meter.

Märkning av ventil

Ventil- och rumsförteckning skall sändas till beställaren i god tid före tillverkning för granskning och godkännande.

YGB.8**MÄRKNING AV STYR- OCH
ÖVERVAKNINGSTALLATIONER**

Utrustning försedd med egen intern styrutrustning märkes.

Märkning samordnas med Styr- och Övervakningsentreprenören som har det övergripande ansvaret.

YGC.5**SKYLTNING FÖR VVS-, KYL- OCH
PROCESSMEDIESTALLATIONER**

	Dokumentnamn: Teknisk Beskrivning Rörinstallationer	Handling nr: 11.5	Sida: 42	
		Uppdrag nr: D0182343		
	Projekt: Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1	Författad av: Alexander Östlund		
		Datum: 2025-02-07	Reviderad: -	
		Granskningshandling		

Kod:

YH

Rubrik/Beteckning/Text:

KONTROLL OCH INJUSTERING M M

Mängd:

YHB.5**KONTROLL AV VVS-, KYL- OCH PROCESSINSTALLATIONER*****Samordnad kontroll***

Entreprenör skall delta i SAMORDNAD FUNKTIONSKONTROLL som skall utföras av anläggningens totala funktion.

Den samordnade funktionskontrollen skall påkallas och ledas av Entreprenörens installationssamordnare.

Vid kontroll av funktion där en eller flera entreprenörer har del i funktionskedjan skall samtliga berörda entreprenörer delta och bestyrka kontrollprotokollen för fullt färdig funktion.

Kontroll och injustering (egenkontroll) skall vara utförd i god tid före samordnad funktionskontroll.

Protokoll från egen kontroll/Injustering skall överlämnas till beställaren och till den som skall leda den samordnade funktionskontrollen.

Mätning

Sannolikt mätfel får uppgå till högst 10 %.

Innan kontroll utförs skall beställaren underrättas och beredas tillfälle att närvara.

Kostnader för all kontroll och injustering som krävs enligt gällande normer och bestämmelser, liksom kontrollkostnader för material som ej uppfyller angivna krav i entreprenadhandlingarna, erläggs av entreprenören.

Kontroller utföres för samtliga system.

Protokoll***Protokoll upprättas för följande kontroller:***

- Samordnad Funktionskontroll (Protokoll upprättas av den som är satt att leda funktionskontroll)
- Tryck- och täthetskontroll
- Injusteringsprotokoll
- Kontroll av varmvattentemperatur
- Kontroll av isolering
- Kontroll av spillvattensystem

Intyg***Intyg upprättas för följande:***

- Intyg att installation är utförd enligt branschregler "Säker vatteninstallation"

	Dokumentnamn: Teknisk Beskrivning Rörinstallationer	Handling nr: 11.5	Sida: 43
		Uppdrag nr: D0182343	
	Projekt: Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1	Författad av: Alexander Östlund	
		Datum: 2025-02-07	Reviderad: -
		Granskningshandling	

Kod:

YHB.521

Rubrik/Beteckning/Text:

KONTROLL AV TAPPVATTENSYSTEM

Kontroll av varmvatten skall ske:

- Kontroll av rensolning
- Temperatur på utgående varmvatten vid tappställe
- Temperatur i samtliga VVC-slingor
- Temperatur på samtliga blandare.

Mängd:

YHB.53**KONTROLL AV AVLOPPSVATTENSYSTEM OCH PNEUMATISKA AVFALLSTRANSPORTSYSTEM****YHB.56****KONTROLL AV VÄRMESYSTEM****YHC.25****INJUSTERING AV VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM****YHC.521****INJUSTERING AV TAPPVATTENSYSTEM**

På ritning angivna flöden är preliminära, varmvattencirkulationssystem injusteras så att temperaturen:

- Vid tappställe inte understiger 50°C
- I hela VVC-systemet inte understiger 50°C

Cirkulationsflöden ska dokumenteras enligt bilaga AMA YHB/3.

Entreprenaden ansvarar för injustering av hela system som påverkar flera entreprenader.

YHC.56**INJUSTERING AV VÄRMESYSTEM**

Injustering av pumpcirkulationssystem

Injustering av pumpcirkulationssystem skall göras enligt byggforskningens informationsblad B12:1974.

Samtliga system injusteras

Entreprenaden ansvarar för injustering av hela system som påverkar flera entreprenader.

YHC.8**INJUSTERING AV STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM**

För levererad styrutrustning skall driftsättningsprotokoll upprättas med samtliga inställbara variablers inställningar redovisade.

YJ**TEKNISK DOKUMENTATION****YJC.5****BYGGHANDLINGAR FÖR VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESTALLATIONER**

Entreprenören utarbetar och tillhandahåller följande handlingar:

- Entreprenören upprättar erforderliga monteringsritningar, detalj och arbetsritningar samt upprättar de ytterligare tillverkningsritningar och materialspecifikationer som han anser sig behöva.

	Dokumentnamn: Teknisk Beskrivning Rörinstallationer	Handling nr: 11.5	Sida: 44	
		Uppdrag nr: D0182343		
	Projekt: Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1	Författad av: Alexander Östlund		
		Datum: 2025-02-07	Reviderad: -	
		Granskningshandling		

Kod:

Rubrik/Beteckning/Text:

Mängd:

- Måttritningar för fundament, specialapparater o.dyl. överlämnas i erforderligt antal exemplar, dock högst 6 omg.
- Erforderliga beräkningar och utförande av vibrationsisolering.
- Apparatlista
- Uppställningsritningar
- Försäkran om överensstämmelse (CE) med tillämpliga direktiv för all ingående utrustning. (Insättes i DU-pärmar)

Entreprenören skall lämna uppgift till beställaren senast 4 veckor efter entreprenadens upphandling om:

- Yttre förbindningschema för komponenter som skall elanslutas av annan entreprenör
- Märkeffekt
- Startström
- Starttid
- Inställningsvärde för överströmsskydd
- Databeräkningar av ingående shuntgrupper etc.

YJD

UNDERLAG FÖR RELATIONSHANDLINGAR FÖR INSTALLATIONER

Det åligger entreprenören att samordna handlingar även för ev. underentreprenörer som anlitas för delar av entreprenaden.

Samtliga av beställaren tillhandahållna handlingar skall ingå som relationshandlingar (ritningar, ritningsförteckningar och beskrivningar mm). Dessutom skall nummer på injusteringsventiler införas på ritningarna, dessa nummer skall vara samma som på injusteringsprotokollet.

Underlag för relationshandlingar skall vara beställaren tillhanda, i 1 omgång, senast 2 veckor innan slutbesiktning.

YJD.5

UNDERLAG FÖR RELATIONSHANDLINGAR FÖR VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIIEINSTALLATIONER

YJG

KONTROLLDOKUMENT, INTYG O D

YJG.5

KONTROLLDOKUMENT, INTYG O D FÖR VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIIEINSTALLATIONER

Underlag för relationshandlingar skall vara beställaren tillhanda, i 1 omgång, senast 2 veckor innan slutbesiktning.

Följande dokumentation skall överlämnas:

- Egenkontroll
- Intyg Säker Vatteninstallation

	Dokumentnamn: Teknisk Beskrivning Rörinstallationer	Handling nr: 11.5	Sida: 45
		Uppdrag nr: D0182343	
	Projekt: Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1	Författad av: Alexander Östlund	
		Datum: 2025-02-07	Reviderad: -
		Granskningshandling	

Kod:

YJJ

Rubrik/Beteckning/Text:

MILJÖDOKUMENTATION

Mängd:

YJJ.5

MILJÖDOKUMENTATION FÖR VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIIEINSTALLATIONER

Entreprenören överlämna deklaration med avseende på resurshushållning på för samtliga i entreprenaden ingående komponenter och material.

YJL

DRIFT- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER

Drift- och underhållsinstruktioner levereras i 1 omgång insatt i A4-pärmar med register samt en omgång digitalt på USB-minne senast 2 veckor innan slutbesiktning.

YJL.5

DRIFT- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER FÖR VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIIEINSTALLATIONER

Entreprenören tillhandahåller drift- och underhållsinstruktioner instruktion för samtliga i entreprenaden ingående apparater, komponenter och utrustningar. Utöver föreskrifter i AMA skall underlaget innehålla:

- Leverantörsförteckning.
Adress- och telefonnummer till leverantörer.
- Orienteringsplaner redovisande driftrum och huvudkomponenter
- Funktionsbeskrivning
Handhavandeinstruktion för ingående komponenters arbetssätt och manövrering.
- Driftkort, av beställaren tillhandahållen mall för driftkort med driftbeskrivning skall användas, och kompletteras och justeras efter vald utrustning. Samtliga komponenter och funktioner skall redovisas.
- Komponentregister med uppgifter om fabrikat, typ, tillverkningsår, tillverkningsnummer samt tekniska data t.ex. flöde, tryck effekt etc.
- Ventilförteckning
- Protokoll från funktionskontroll VVS- och styrinstallation enligt Bilaga YHB/13
- Protokoll från funktionskontroll av Kyl- och VP-installation enligt Bilaga AMA YHB/12
- Protokoll och intyg enligt kap YH
- Intyg Säker Vatteninstallation
- Interna elkopplingsscheman.
Elkopplingsscheman för intern utrustning som ej ingår i styr- eller elentreprenaderna.
- Datablad, broschyrer
För levererad utrustning. i de fall broschyrerna innehåller annan utrustning skall levererad utrustning markeras.
- Fabrikantanvisningar.
Tillverkarnas drift- och underhållsinstruktioner och underhållsrutiner för apparater och komponenter som ingår i entreprenaden
- Felsökningsanvisningar på samtliga utrustningar

	Dokumentnamn: Teknisk Beskrivning Rörinstallationer	Handling nr: 11.5	Sida: 46
		Uppdrag nr: D0182343	
	Projekt: Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1	Författad av: Alexander Östlund	
		Datum: 2025-02-07	Reviderad: -
		Granskningshandling	

Kod:

Rubrik/Beteckning/Text:

Mängd:

- Reservdelsförteckning
- Underhållschema med uppgift om underhållsintervall för samtliga komponenter som erfordrar underhåll schema skall överensstämja med leverantörens underhållsinstruktioner.

YK**UTBILDNING OCH INFORMATION**

Totalentreprenören tar tillsammans med entreprenörerna fram ett förslag till ett kundanpassat utbildningsprogram.

Utbildningsprogrammet ska ske på plats och vara koncentrerat till den dagliga driften och underhållet av byggnaden/byggnaderna.

Samtliga entreprenörer ska hålla i utbildning och information om minst två (2) timmar per teknikområde för Beställarens drift- och underhållspersonal.

Den tekniska dokumentationen och arbeten som har utförts inom respektive entreprenad ska ligga till grund för utbildningen och informationen.

YKB.5
**UTBILDNING OCH INFORMATION TILL DRIFT- OCH
UNDERHÅLLSPERSONAL FÖR VVS-, KYL- OCH
PROCESSMEDIESTALLATIONER**

Information skall bestå av följande två huvuddelar:

1. Teoretisk genomgång. Denna skall ske vid anläggningens färdigställande. Dokumentation för Drift och underhåll skall användas vid genomgången. Beräknad tidsåtgång 2 tim.

2. Genomgång på platsen. Denna skall ske vid två tillfällen, dels innan slutbesiktning, dels vid garantitidens utgång.

Beräknad tidsåtgång vid entreprenadens färdigställande 2 tim.

Beräknad tidsåtgång vid garantitidens utgång 2 tim.

All undervisning ska utföras med den tekniska dokumentationen.

Utbildningen och informationen ska minst innehålla nedanstående omfattning:

- Systemets uppbyggnad.
- Kontroll och ändring av drifttider, drifttillstånd, börvärden och viktiga parametrar.
- Larmhantering.

	Dokumentnamn: Teknisk Beskrivning Rörinstallationer	Handling nr: 11.5	Sida: 47
		Uppdrag nr: D0182343	
	Projekt: Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1	Författad av: Alexander Östlund	
		Datum: 2025-02-07	Reviderad: -
		Granskningshandling	

Kod:

Rubrik/Beteckning/Text:

Mängd:

YL**ARBETEN EFTER SLUTBESIKTNING****YLC****SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL o d****YLC.5****Skötsel, underhåll o d av vvs, kyl- och processmedieinstallationer**

Servicebesök utförs enligt nedan:

Två gånger första året (vinter/sommar).

En gång tredje året.

2-3 månader innan garantitidens utgång.

Inga filterbyten.